



Especialidad: Industrial

Curso : 2D2

Profesor: Carlos Garibaldi

Fecha: 23/09/2021

Parcial N° 2 (Legajos impares) Tema 1

Actividad 1

El gerente de control de calidad de una fábrica de baterías para automóviles desea estimar la duración promedio de cierto tipo de baterías. Se selecciona una muestra aleatoria de 12 baterías de ese tipo, que indican una duración promedio de 48 meses con una desviación estándar de 5 meses.

1.1 Para una confianza de 95 %, el valor usado de tabla es

y el intervalo es

1.2 El error en la estimación es:

1.3 Si se aumenta un 100 % el tamaño de muestra, el intervalo para la duración promedio real de las baterías es:

1.4 Fundamente la/s distribución/nes aplicada/s

Actividad 2

El administrador de una empresa de transporte querría determinar el tiempo promedio de tiempo que necesitan sus unidades para llegar a su destino. Se selecciona una muestra aleatoria de 15 unidades y se registra el tiempo en minutos para llegar a destino, con los siguientes resultados:

45 30 55 60 65 65 75 55 80 50 60 55 50 60 40 ,

Con nivel de significación de 0,05 el administrador tiene indicios de que el tiempo promedio es de 55 minutos

2.1 Las hipótesis son

el tipo de prueba es

Fundamente la distribución que aplica

2.2 El/los valor/es $\bar{x}^*$ que separa/n la/s región/es de rechazo y no rechazo es/son:



2.3 El valor del estimador de este parámetro es

2.4 La decisión estadística es:

La interpretación es

Actividad 3

Los datos que se visualizan en la tabla están referidos a las cantidades de productos disponibles en las diferentes sucursales

Sucursal	Productos	Desviación estándar
Centro	1500	150
Zona Sur	2000	200
Zona Norte	2400	240

3.1 Al tomar una muestra de 500 productos, y teniendo en cuenta los productos por sucursal los resultados serían:

Centro

Zona Sur

Zona Norte

3.2 Al tomar una muestra de 500 productos, lo más óptimo por sucursal sería:

Centro

Zona Sur

Zona Norte

3.3. Al tomar una muestra de 600 productos, no interesando la proporción de productos por sucursales, cada sucursal estaría representada en la muestra por:

Centro

Zona Sur

Zona Norte

Actividad 4

4.1 El teorema central del límite afirma que la media de la muestra tiene distribución normal en ciertas situaciones. Para poder transformar la media de la muestra a una variable z , lo correcto es aplicar la ecuación que figura en el apartado

a) $Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma}$

b) $Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$

c) $Z = \frac{x - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$

d) $Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / n}$

4.2 De la siguiente secuencia de parámetros: (σ^2 , μ , σ , P), la correcta secuencia de



mejores estimadores para esos parámetros, respectivamente es la que figura en el apartado

- a) a) $\bar{x}$, $\hat{s}^2$, $\hat{s}$, $\hat{p}$ b) $\bar{x}$, $\hat{s}$, $\hat{s}^2$, $\hat{p}$ c) $\hat{s}^2$, $\bar{x}$, $\hat{s}$, P d) $\hat{s}^2$, $\bar{x}$, $\hat{s}$, $\hat{p}$

4.3 La probabilidad de Aceptar la hipótesis nula cuando es falsa es la que figura en el apartado :

- a) El nivel de significancia b) El error tipo II c) El error tipo I d) β

4.4 Entre las técnicas no probabilísticas para seleccionar muestras, se tienen, las que figuran en el apartado

- a) Por juicio, por conveniencia, por cuota, aleatoria
b) Discrecional, por cuotas, por conglomerados
c) Discrecional, por conveniencia, por cuotas
d) Por juicio, por cuotas, aleatoria